



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
INSTITUTO UNIVERSIDADE VIRTUAL
CURSO DE SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS
PROJETO INTEGRADO I**

RELATÓRIO TÉCNICO

Equipe Project 404

**MURILO MARCONDES DE OLIVEIRA PAIVA SOEIRO 556354
BENJAMN CLECIO NEPOMUCENO 578535
MARIA ROSA CASTRO MENEZES 569975
SÉRGIO BRENER DA SILVA EVANGELISTA 578366
JOÃO LUCAS LIMA ALEXANDRE 579069**

FORTALEZA

2026

SUMÁRIO

1. Identificação das necessidades específicas do cliente e do problema.	4
1.1. Contexto de uso	4
1.2. Definição do público-alvo	5
1.3. Perfis de usuários do público-alvo	5
1.3.1 - Perfil 1: O Adolescente Conectado e Prático	5
1.3.2 - Perfil 2: A Criança Iniciante e Desconhecida	6
1.4. Personas e objetivos das personas	8
1.4.1 Persona #01	8
1.4.2 Persona #02	9
2. Coleta de análise de dados	10
2.1. Métodos utilizados	10
2.2. Quantidade de Usuários e Obtenção da Amostra	11
2.3. Resultados	11
3. Visão geral da aplicação (mapeamento do processo a ser implementado)	12
4. Modelo(s) hierárquico(s) de tarefas	13
4.1. Alunas	13
4.2. Professoras	13
4.3. Administradoras	13
5. Modelo físico da solução (protótipo de baixa fidelidade)	14
5.1. Proposta 01	14
5.2. Proposta 02	14
6. Proposta de interface (protótipo de média fidelidade)	15
6.1. Arquitetura da informação	15
6.2. Layout	15
6.3. Perspectivas de interação	15
6.4. Controles e Affordances	15
6.5. Metáforas de interface	15
6.6. Critérios de Qualidade de Uso	15
6.6.1. Usabilidade	15
6.6.2. Comunicabilidade	15
6.6.3. Acessibilidade	15
6.7 Protótipo de média fidelidade	15
7. Protótipo de alta fidelidade	16
7.1. Tipografia e cor	16
7.2. Meta princípios de usabilidade	16
7.2.1. Consistência	16
7.2.2. Hierarquia	16
7.2.3. Personalidade	16
7.3. Processo de avaliação	16

7.3.1. Metodologia	16
7.3.2. Instrumentos	16
7.3.3. Resultados obtidos	16
8. Requisitos, especificações do sistema e repositório	17
8.1. Documento de requisitos do sistema	17
8.1.1 Requisitos Funcionais (RF)	17
Módulo: Jogo de Perguntas (Quiz)	17
Módulo: Jogo de Memorização e Reconhecimento (Flashcards)	18
Módulo: Jogo de Eletrônica e Montagem de Circuitos	19
Gamificação e Gestão Docente	20
8.1.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)	21
9. Sobre	22
10. Endereço do repositório de código	23
11. Anexos	24

1. Identificação das necessidades específicas do cliente e do problema.

Nosso cliente é Rubens Gabriel Mota Nogueira, conhecido como Gabura. É programador, hacker, maker e desenvolvedor de jogos. Formado em Audiovisual e Novas Mídias pela Universidade de Fortaleza (Unifor), atua como professor de Cultura Digital no Centro Educacional Bom Jardim (CCBJ) e também Programação e Robótica Educacional no Projeto LabINEC (Laboratório do Instituto Nordeste Cidadania) no Lar da Criança Domingos Sávio .

O problema principal é a dificuldade de ensinar o conteúdo de programação e robótica para os alunos. Esse problema se dá à vários motivos: alunos possuem pouco ou nenhum conhecimento sobre o conteúdo; alunos se distraem nas máquinas, não prestando atenção ao professor; alunos acham certos conceitos e ideias difíceis de entender; alguns alunos são jovens demais e não conseguem acompanhar o conteúdo se comparado aos mais velhos.

Ao realizar uma análise preliminar e em conversas posteriores com o professor e com os próprios alunos, foi identificado alguns pontos de melhoria na área de *User Experience* (UX) além da mudanças estéticas da nossa interface para mitigar dificuldades e erros que o usuário podia advir de cometer Dessa forma, havia uma expectativa, tanto do educador quanto dos alunos, de que essas questões de usabilidade fossem tratadas de maneira eficiente e profissional Assim, o problema sucintamente é: Aprimorar um recurso educacional gamificado capaz de ensinar conceitos de eletrônica, robótica e programação de forma acessível a diferentes níveis de conhecimento.

O recurso em questão se trata do LabApp, uma plataforma gamificada, educacional, que reúne minijogos de montagem de circuitos, quizzes e flashcards interativos, utilizada nas aulas do Projeto LabiNEC com o intuito de apresentar de maneira mais visual e prática os componentes, a lógica de programação e os sistemas envolvidos em robótica básica, uma vez que o acesso constante a componentes físicos e ambientes de prototipagem real nem sempre está disponível no contexto do projeto.

1.1. Contexto de uso

O LabApp é utilizado no contexto das aulas de programação e robótica do Projeto LabiNEC, a interface é empregada em sala de aula, de forma orientada pelo educador, para introduzir e reforçar conceitos de eletrônica, lógica de programação e robótica com Arduino, servindo tanto como recurso de apresentação de conteúdo quanto como ferramenta de prática e fixação.

O uso ocorre principalmente em dispositivos disponibilizados durante as aulas, em

um ambiente com acesso limitado a componentes físicos reais, o que reforça a necessidade de simulações virtuais confiáveis, como o módulo de montagem de circuitos, para substituir ou complementar a experimentação prática.

1.2. Definição do público-alvo

- **Usuários Primários:** São aqueles que utilizarão a solução diretamente e com maior frequência. Neste contexto, os usuários primários são os alunos das turmas de programação e robótica. Eles são o foco principal, pois o problema central é a dificuldade deles em aprender e manter o engajamento.
- **Usuários Secundários:** São aqueles que também utilizam a solução diretamente, mas com um propósito diferente, geralmente de gestão, facilitação ou suporte. O usuário secundário é o professor (Gabura), que utilizará as ferramentas e metodologia para ensinar, gerenciar a turma e avaliar o progresso dos alunos.
- **Demais Stakeholders:** São as partes interessadas que não utilizam a solução diretamente no dia a dia, mas são afetadas por ela ou têm influência sobre o projeto. Incluem:
 - Instituições de Ensino/Projetos Associados: Centro Educacional Bom Jardim (CCBJ), Lar Domingos Sávio e Projeto LabINEC (Instituto Nordeste Cidadania), que fornecem a infraestrutura e têm interesse no sucesso educacional.
 - Pais/Responsáveis: Interessados no desenvolvimento educacional e cognitivo das crianças e adolescentes.

1.3. Perfis de usuários do público-alvo

1.3.1 - Perfil 1: O Adolescente Conectado e Prático

Este perfil representa a maioria dos respondentes da pesquisa, que possuem entre 11 e 15 anos e já têm alguma familiaridade com tecnologia e jogos.

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO	DADOS DA PESQUISA QUE EMBASAM
Nome Fictício	Pedro	-

Idade e Escolaridade	11 a 15 anos, cursando entre o 6° e o 9° ano do ensino fundamental.	83% dos respondentes têm entre 11 a 15 anos e estão no Ensino Fundamental II.
Acesso à Tecnologia	Possui acesso à internet e computadores em casa (limitado ou ilimitado).	83% relataram ter acesso em casa (limitado ou ilimitado).
Interesses e Hábitos	Joga frequentemente no celular. Títulos favoritos incluem Brawl Stars, Roblox, Clash Royale. Usa redes sociais como WhatsApp e TikTok.	100% dos alunos desta faixa etária citaram jogos mobile e redes sociais.
Nível de Conhecimento	Considera-se iniciante ou intermediário em robótica.	50% se consideram iniciantes e 50% intermediários.
Dificuldades	Pode se distrair facilmente com as máquinas. Têm dificuldade em lembrar nomes de componentes.	O contexto do projeto cita a distração. 1 aluno relatou dificuldade com nomes de componentes (embora a maioria afirme não ter).
Preferência de Aprendizado	Prefere aprender “criando projetos na prática” e com “gamificação”. Gosta de professores divertidos.	80% dos alunos desta faixa etária escolheram “Criando projetos na prática” como forma preferida de aprender.
O que espera da aula	Aulas dinâmicas, onde ele possa colocar a mão na massa rapidamente, sem muita teoria abstrata.	Respostas como “exemplificação” e “professores divertidos”.

1.3.2 - Perfil 2: A Criança Iniciante e Desconhecida

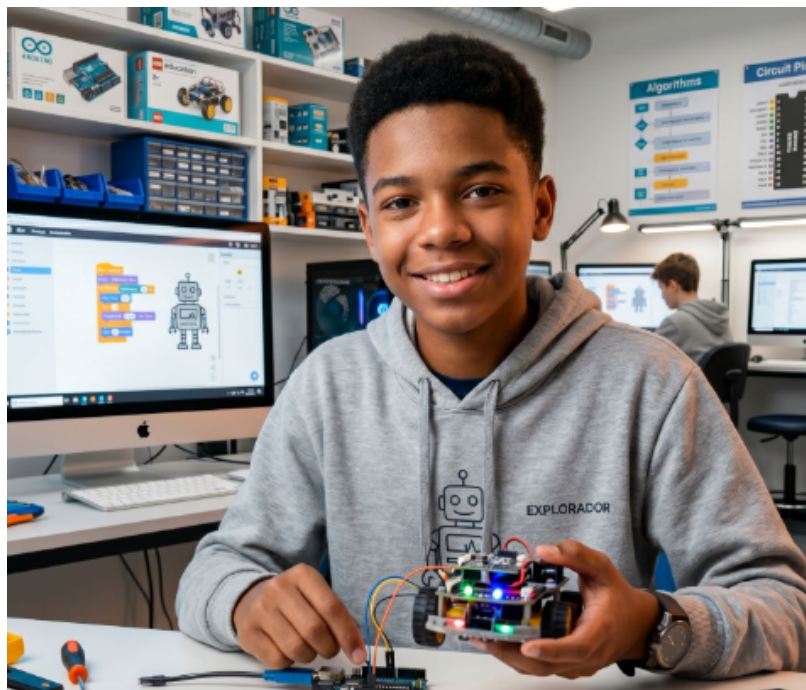
Este perfil representa os alunos mais novos, que podem ter mais dificuldades em acompanhar o ritmo e possuem menos acesso à tecnologia fora do ambiente escolar.

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO	DADOS DA PESQUISA QUE EMBASAM
Nome Fictício	Isabela	-
Idade e Escolaridade	8 a 10 anos, cursando entre o 4° e o 5° ano do ensino fundamental.	17% dos respondentes (1 aluno) se encaixa nesta faixa etária. O contexto cita que “alguns alunos são jovens demais”.
Acesso à Tecnologia	Não tem acesso em casa. O contato com a tecnologia ocorre principalmente na	O respondente desta faixa etária afirmou: “Não tenho acesso em casa”.

	escola/projeto.	
Interesses e Hábitos	Gosta de jogos populares como Free Fire e Roblox, possivelmente jogando no celular de parentes ou na escola.	Citou “Free Fire e Roblox”.
Nível de Conhecimento	Iniciante. É seu primeiro contato estruturado com programação e robótica.	O respondente se classificou como “Iniciante”.
Dificuldades	Por ser mais nova, pode achar conceitos abstratos difíceis de entender e ter dificuldade em acompanhar os alunos mais velhos.	O contexto do projeto afirma: “alguns alunos são jovens demais e não conseguem acompanhar o conteúdo”.
Preferência de Aprendizado	Prefere aprender através de “Jogos Digitais”. Precisa de uma abordagem mais lúdica e gamificada.	O respondente escolheu exclusivamente “Jogos Digitais” como forma de aprender.
O que espera da aula	Um ambiente acolhedor, onde o aprendizado pareça uma brincadeira ou um jogo, facilitando a compreensão de conceitos.	Preferência por jogos digitais.

1.4. Personas e objetivos das personas

1.4.1 Persona #01



Nome: Pedro Gomes Pereira Paiva

Idade: 12 anos

Escolaridade: 8^o ano do ensino fundamental

Ocupação: Estudante

Biografia:

Pedro é um jovem bastante conectado e muito curioso. Em seu tempo livre, costuma jogar em seu smartphone, apreciando jogos como Roblox e Brawl Stars, além de utilizar o WhatsApp para interagir com seus amigos. Contando com acesso livre à internet em sua residência, considera possuir um conhecimento intermediário em robótica. No entanto, reconhece que eventualmente se distrai e acaba esquecendo o nome de determinados componentes. Ele demonstra grande entusiasmo em aprofundar seus estudos em robótica, demandando uma abordagem prática e dinâmica para preservar seu engajamento.

Motivações:

Aprendizado prático: Sente-se motivado ao realizar atividades práticas e acompanhar os resultados imediatos de seu progresso.

Engajamento e diversão: Prefere aulas dinâmicas com exemplos práticos e explicações claras que prendam sua atenção.

Resolução de problemas: Valoriza desafios práticos que estimulem o raciocínio lógico e a criatividade.

Colaboração: Gosta de interagir com os colegas e participar de projetos em equipe.

Necessidades:

Conteúdo Prático: Requer atividades focadas na montagem e na programação de robôs, priorizando a prática em relação à teoria abstrata.

Feedback Imediato: Valoriza a verificação instantânea do próprio progresso e a visualização do funcionamento das suas criações.

Estímulos Visuais e Interativos: Beneficia-se de aulas dinâmicas com jogos digitais, vídeos e demonstrações práticas que sustentem seu engajamento.

Conexão com Interesses: Interessa-se por conteúdos alinhados ao universo dos aplicativos e jogos digitais dos quais já é consumidor.

1.4.2 Persona #02



Nome: Isabela Socorro Capistrano Santos

Idade: 08 anos

Escolaridade: 4º ano do ensino fundamental

Ocupação: Estudante

Biografia:

Isabela é uma criança muito curiosa e cheia de energia, que está iniciando sua jornada no universo da tecnologia. Como não dispõe de computador nem de acesso à internet em sua residência, suas experiências com jogos eletrônicos como Roblox e Free Fire ocorrem majoritariamente na escola ou na casa de colegas. Por ser mais jovem e considerar-se iniciante em robótica, enfrenta desafios para assimilar conceitos abstratos

e acompanhar o ritmo dos demais alunos. Seu aprendizado é mais efetivo quando mediado por dinâmicas lúdicas e recursos gamificados.

Motivações:

Brincar e aprender: O processo de aprendizagem deve ser leve, dinâmico e divertido para Sofia.

Descoberta: Demonstra entusiasmo ao explorar novos conceitos e participar de atividades criativas e surpreendentes.

Ambiente acolhedor: Necessita de um espaço seguro e confortável, que incentive a formulação de dúvidas e perguntas.

Conexão com o cotidiano: Engaja-se com mais facilidade quando as propostas se relacionam com sua rotina e com o universo infantil.

Necessidades:

Metodologia gamificada: Uso de jogos educativos digitais e dinâmicas lúdicas para apresentação dos conteúdos.

Simplificação de conceitos: Explicações diretas e objetivas, amparadas por exemplos visuais e práticos, evitando termos técnicos excessivamente complexos.

Ritmo de aprendizagem personalizado: Propostas que acompanhem o tempo individual da aluna, prevenindo a sobrecarga de informações.

Acompanhamento individualizado: Suporte direcionado para assegurar a assimilação dos conceitos fundamentais antes da progressão para novas etapas.

2. Coleta de análise de dados

A análise contextual foi conduzida no ambiente de ensino das turmas de programação e robótica do professor Rubens Gabriel Mota Nogueira (Gabura), no Projeto LabINEC (Instituto Nordeste Cidadania) Vila União.

2.1. Métodos utilizados

A coleta de dados combinou abordagens quantitativas e qualitativas para capturar tanto métricas demográficas quanto aspectos comportamentais e perceptivos dos participantes:

- **Questionários Estruturados Online:** Aplicação de formulários digitais específicos tanto para os alunos (usuários primários) quanto para o professor (usuário secundário), focando em hábitos de acesso tecnológico, autoavaliação de conhecimento e preferências didáticas.
- **Grupo Focal e Entrevistas:** Condução de dinâmicas de conversa livre com os estudantes em sala de aula, orientadas por um protocolo de entrevista semiestruturado, para explorar motivações, frustrações e necessidades pedagógicas não ditas. Em uma segunda entrevista já com protótipo criado, levantamos alguns feedbacks sobre ele e notamos que precisaria de algumas

melhorias relacionadas a interface, animações, cores e ilustrações.

- **Observação Direta / Análise Contextual em Campo:** Acompanhamento da dinâmica em sala de aula para identificar momentos de perda de foco, dispersão ao utilizar os computadores e a interação prática com componentes físicos de robótica.

2.2. Quantidade de Usuários e Obtenção da Amostra

- **Amostra dos Usuários Primários (Alunos):** Foram obtidas 6 respostas válidas no questionário aplicado à turma de robótica do Projeto LabiNEC.
- **Amostra do Usuário Secundário (Professor):** 1 professor responsável (Gabura).
- **Estratégia de Amostragem:** A amostragem foi por conveniência e intencional, realizada diretamente com os alunos matriculados nas atividades de robótica do LabiNEC que compareceram aos encontros presenciais e obtiveram autorização via Termos de Consentimento Livre e Esclarecido.

2.3. Resultados

Os dados coletados apontaram uma expressiva diferença entre os alunos quanto à idade, acesso à tecnologia e ritmo de aprendizado, mas que tem uma característica em comum em todos quanto ao interesse por jogos digitais.

Dimensão Analisada	Métrica Identificada	Implicação para a Solução
Faixa Etária e Escolaridade	83% dos alunos têm entre 11 e 15 anos (6º ao 9º ano) 17% têm entre 8 e 10 anos (4º ao 5º ano)	Exige suporte a dois ritmos distintos: desafios rápidos e práticos para os adolescentes e suporte mais visual/introdutório para os mais novos.
Acesso Doméstico à Tecnologia	83% possuem computador e internet em casa (livre ou restrito) 17% dependem exclusivamente da escola/projeto	O recurso deve permitir estudo remoto e assíncrono para a maioria, mas manter funcionamento pleno nos equipamentos do laboratório para inclusão.
Hábitos e Gamificação	100% jogam ativamente no celular/computador (ex.: Brawl Stars, Roblox, Free Fire) e usam redes sociais. Pedido explícito por ranking e pontuação.	Adotar gamificação central (pontos, conquistas e ranking competitivo) para reforçar o foco e o estudo extraclasse.
Experiência em Robótica	50% declaram-se iniciantes	Oferecer glossários visuais interativos e atividades práticas "mão na massa"

	50% declaram-se em nível intermediário	que substituam a teoria pura.
Preferência Pedagógica	80% dos adolescentes preferem "aprender criando projetos na prática" Crianças menores priorizam "jogos digitais"	A metodologia deve priorizar atividades práticas "mão na massa" aliadas a mecânicas lúdicas em vez de aulas puramente expositivas.
Demandas Emergentes dos Usuários	Pedido explícito por sistema de ranking e pontuação. Dificuldade relatada na fixação de nomes de componentes.	Inclusão de mecânicas de pontuação para estudo autônomo em casa e recursos visuais interativos voltados à memorização de componentes eletrônicos.
Estética e Cores da Interface	Desmotivação com interfaces monocromáticas ou corporativas; preferência pela linguagem visual de títulos como <i>Brawl Stars</i>	Utilizar uma paleta de cores primárias e secundárias vibrantes, com alto contraste visual e temas estilizados para evitar o aspecto de "aula tradicional".
Recursos Gráficos e Ilustrações	Ruptura no entendimento de diagramas elétricos abstratos; preferência por representações lúdicas e amigáveis	Integrar ilustrações estilizadas de componentes reais, mascotes orientadores e ícones claros para guiar a jornada de aprendizado.
Feedback e Animações Interativas	Queixa de estagnação e falta de estímulo ao realizar passos sem retorno dinâmico na tela	Implementar animações nos minigames, efeitos sonoros opcionais e animações comemorativas de feedback imediato a cada acerto.

3. Visão geral da aplicação (mapeamento do processo a ser implementado)

4. Modelo(s) hierárquico(s) de tarefas

4.1. Alunas

4.2. Professoras

4.3. Administradoras

5. Modelo físico da solução (protótipo de baixa fidelidade)

5.1. Proposta 01

5.2. Proposta 02

6. Proposta de interface (protótipo de média fidelidade)

6.1. Arquitetura da informação

6.2. Layout

6.3. Perspectivas de interação

6.4. Controles e Affordances

6.5. Metáforas de interface

6.6. Critérios de Qualidade de Uso

6.6.1. Usabilidade

6.6.2. Comunicabilidade

6.6.3. Acessibilidade

6.7 Protótipo de média fidelidade

7. Protótipo de alta fidelidade

7.1. Tipografia e cor

7.2. Meta princípios de usabilidade

7.2.1. Consistência

7.2.2. Hierarquia

7.2.3. Personalidade

7.3. Processo de avaliação

7.3.1. Metodologia

7.3.2. Instrumentos

7.3.3. Resultados obtidos

8. Requisitos, especificações do sistema e repositório

8.1. Documento de requisitos do sistema

8.1.1 Requisitos Funcionais (RF)

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
RF01	Gestão de Perfil: O usuário (aluno ou professor) deve conseguir cadastrar e gerenciar seu perfil na aplicação, definindo sua categoria.	Alta ▾	Nenhum
RF02	Navegação Principal: O usuário (aluno ou professor) deve ser capaz de navegar livremente entre as telas de Início, Catálogo de Jogos, Ranking e Configurações.	Alta ▾	RF01
RF03	Central de Ajuda: O usuário (aluno ou professor) deve conseguir acessar a central de suporte contendo instruções de "Como Jogar" e o Glossário de Termos.	Média ▾	RF02
RF04	Gerenciamento de Conteúdo do Quiz: O professor/administrador deve conseguir cadastrar, editar, listar e remover perguntas, alternativas e gabaritos para os quizzes.	Alta ▾	Nenhum

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
RF05	Apresentação de Questões: O aluno deve visualizar as perguntas do quiz de forma individual com o enunciado e o indicador de progresso (ex.: "Pergunta 01/03").	Alta ▾	RF04
RF06	Seleção Exclusiva de Resposta: O aluno deve poder selecionar apenas uma única alternativa por pergunta no quiz.	Alta ▾	RF05
RF07	Feedback Imediato de Resposta: O aluno deve receber validação automática e retorno visual imediato sobre a correção da resposta escolhida.	Alta ▾	RF06
RF08	Cálculo de Recompensa do Quiz: O aluno deve receber a pontuação de XP computada ao final do quiz com base no seu desempenho.	Alta ▾	RF07, RF22
RF09	Catálogo de Componentes: O aluno deve ter acesso a um catálogo com imagens, nomes e descrições dos componentes para o jogo de memorização.	Alta ▾	Nenhum
RF10	Seleção de Dificuldade de Memorização: O aluno deve poder alternar livremente entre o "Modo Lúdico" e o "Modo	Média ▾	RF09

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
	Avançado" no jogo de memorização.		
RF11	Interação com Flashcards: O aluno deve ser capaz de acionar a ação "Virar Flashcard" para visualizar os detalhes e a imagem do componente.	Alta ▾	RF09
RF12	Associação de Hardware: O aluno deve associar o componente apresentado em tela à sua opção de identificação correta.	Alta ▾	RF09, RF11
RF13	Prevenção de Submissão Nula: O aluno deve ser impedido pelo sistema de confirmar respostas em branco, recebendo um aviso contextual.	Média ▾	RF12
RF14	Apresentação de Desafio de Circuito: O aluno deve visualizar o objetivo prático do circuito elétrico a ser montado na fase atual (ex.: "Ligar um LED com Arduino").	Alta ▾	Nenhum
RF15	Biblioteca de Componentes: O aluno deve ter à disposição a lista de componentes virtuais disponíveis (Arduino Uno, LED, Resistor, Bateria 9V, Jumper).	Alta ▾	Nenhum
RF16	Montagem na Bancada: O aluno deve poder alocar	Alta ▾	RF15

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
	peças selecionadas da biblioteca nos slots disponíveis na bancada virtual de montagem.		
RF17	Status Visual dos Slots: O aluno deve identificar visualmente o estado de cada posição da bancada (ex.: "Slot X Vazio" ou o ícone do componente alocado).	Média ▾	RF16
RF18	Bloqueio de Validação Incompleta: O aluno deve ter o botão "Validar Circuito" habilitado apenas após preencher a quantidade mínima necessária de componentes.	Média ▾	RF16, RF17
RF19	Simulação e Checagem Eletrônica: O aluno deve ter a coerência lógica e elétrica das conexões montadas na bancada avaliada pelo sistema.	Alta ▾	RF18
RF20	Recompensa por Conclusão de Circuito: O aluno deve receber retorno de sucesso com estrelas de desempenho e concessão de +50XP ao concluir o circuito corretamente.	Alta ▾	RF19, RF22
RF21	Dicas de Recuperação Pedagógica: O aluno deve receber dicas pedagógicas e	Alta ▾	RF19

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
	orientações construtivas no modal de erro caso o circuito contenha falhas.		
RF22	Persistência de Dados: O aluno deve ter o saldo total de XP conquistado acumulado e persistido no seu perfil ao término de cada atividade.	Alta ▾	RF01
RF23	Visualização de Ranking: O aluno ou professor deve conseguir visualizar a classificação geral (ranking) e o posicionamento dos estudantes.	Média ▾	RF22
RF24	Relatório de Acompanhamento: O professor deve ter acesso a um relatório com métricas de progresso, tempo investido e erros cometidos pelos alunos nas atividades.	Média ▾	RF08, RF20, RF22
RF25	Autenticação Simplificada: O aluno deve poder realizar login utilizando um identificador único simples (ex.: apelido/matricula + PIN de 4 dígitos ou seleção de avatar).	Alta ▾	RF01
RF26	Gestão de Turmas: O professor deve conseguir criar turmas, gerar código de vinculação e associar alunos à sua respectiva sala.	Alta ▾	RF01

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
RF27	Gerenciamento da Bancada Didática: O professor/administrador deve poder cadastrar novos componentes, imagens, descrições e metas de circuitos práticos.	Média ▾	Nenhum
RF28	Filtragem por Dificuldade: O aluno ou professor deve conseguir selecionar e filtrar desafios e quizzes por nível pedagógico (Iniciante / Intermediário).	Alta ▾	Nenhum
RF29	Histórico e Conquistas: O aluno deve conseguir visualizar no seu perfil o histórico de tentativas, circuitos finalizados e estrelas obtidas.	Média ▾	RF22, RF25

8.1.2 User Stories

RF01 — Gestão de Perfil

COMO usuário (aluno ou professor)

QUERO cadastrar e gerenciar meu perfil na aplicação definindo minha categoria

PARA ter uma experiência personalizada de acordo com meu papel.

RF02 — Navegação Principal

COMO usuário (aluno ou professor)

QUERO navegar livremente entre as telas de Início, Catálogo de Jogos, Ranking e Configurações

PARA acessar facilmente todas as funcionalidades da plataforma.

RF03 — Central de Ajuda

COMO usuário (aluno ou professor)

QUERO acessar a central de suporte com instruções de "Como Jogar" e Glossário

PARA tirar dúvidas e entender as regras e conceitos técnicos.

RF04 — Gerenciamento de Conteúdo do Quiz

COMO professor/administrador

QUERO cadastrar, editar, listar e remover perguntas, alternativas e gabaritos dos quizzes

PARA manter o banco de questões atualizado e alinhado ao conteúdo das aulas.

RF05 — Apresentação de Questões

COMO aluno

QUERO visualizar as perguntas do quiz de forma individual com enunciado e indicador de progresso

PARA focar em uma questão por vez e acompanhar meu andamento no quiz.

RF06 — Seleção Exclusiva de Resposta

COMO aluno

QUERO selecionar apenas uma única alternativa por pergunta no quiz

PARA responder com clareza sem duplicidade de escolha.

RF07 — Feedback Imediato de Resposta

COMO aluno

QUERO receber validação automática e retorno visual imediato da minha resposta

PARA saber instantaneamente se acertei ou errei.

RF08 — Cálculo de Recompensa do Quiz

COMO aluno

QUERO receber a pontuação de XP computada ao final do quiz conforme meu desempenho

PARA acompanhar meus ganhos de pontos por mérito.

RF09 — Catálogo de Componentes

COMO aluno

QUERO acessar um catálogo com imagens, nomes e descrições dos componentes

PARA consultar as peças antes de iniciar o jogo de memorização.

RF10 — Seleção de Dificuldade de Memorização

COMO aluno

QUERO alternar entre o "Modo Lúdico" e o "Modo Avançado" no jogo de memorização

PARA praticar no nível de desafio mais adequado para mim.

RF11 — Interação com Flashcards

COMO aluno

QUERO acionar a ação "Virar Flashcard" para ver os detalhes e imagens dos componentes

PARA fixar a memorização visual das peças de robótica.

RF12 — Associação de Hardware

COMO aluno

QUERO associar o componente apresentado em tela à sua opção de identificação correta

PARA exercitar o reconhecimento das peças de hardware.

RF13 — Prevenção de Submissão Nula

COMO aluno

QUERO ser impedido pelo sistema de confirmar respostas em branco com um aviso contextual

PARA não cometer erros acidentais de envio.

RF14 — Apresentação de Desafio de Circuito

COMO aluno

QUERO visualizar o objetivo prático do circuito elétrico a ser montado na fase atual

PARA saber qual circuito devo construir.

RF15 — Biblioteca de Componentes

COMO aluno

QUERO acessar a lista de componentes virtuais disponíveis na bancada

PARA selecionar os itens necessários para a montagem.

RF16 — Montagem na Bancada

COMO aluno

QUERO alocar peças selecionadas da biblioteca nos slots da bancada virtual

PARA construir a montagem física do circuito.

RF17 — Status Visual dos Slots

COMO aluno

QUERO identificar visualmente o estado de cada posição da bancada

PARA saber claramente quais slots estão livres ou ocupados.

RF18 — Bloqueio de Validação Incompleta

COMO aluno

QUERO ter o botão "Validar Circuito" habilitado apenas após preencher a quantidade mínima necessária de componentes

PARA evitar submissões de circuitos incompletos.

RF19 — Simulação e Checagem Eletrônica

COMO aluno

QUERO ter a coerência lógica e elétrica das conexões avaliada pelo sistema
PARA testar se a montagem do circuito está correta e funcional.

RF20 — Recompensa por Conclusão de Circuito

COMO aluno

QUERO receber retorno de sucesso com estrelas de desempenho e +50XP ao concluir o circuito

PARA celebrar a conquista da fase.

RF21 — Dicas de Recuperação Pedagógica

COMO aluno

QUERO receber dicas pedagógicas e orientações construtivas no modal de erro

PARA entender o que errei e corrigir meu circuito com autonomia.

RF22 — Persistência de Dados

COMO aluno

QUERO tener o saldo total de XP conquistado acumulado e persistido no meu perfil

PARA acompanhar minha progressão contínua na plataforma.

RF23 — Visualização de Ranking

COMO usuário (aluno ou professor)

QUERO visualizar a classificação geral (ranking) e o posicionamento dos estudantes

PARA acompanhar o nível de engajamento da turma.

RF24 — Relatório de Acompanhamento

COMO professor

QUERO acessar um relatório com métricas de progresso, tempo e erros dos alunos

PARA planejar intervenções pedagógicas direcionadas.

RF25 — Autenticação Simplificada

COMO aluno

QUERO realizar login utilizando apelido/matricula e PIN ou avatar

PARA acessar o sistema de forma rápida e descomplicada.

RF26 — Gestão de Turmas

COMO professor

QUERO criar turmas, gerar código de vinculação e associar alunos

PARA organizar os alunos em suas respectivas salas.

RF27 — Gerenciamento da Bancada Didática

COMO professor/administrador

QUERO cadastrar novos componentes, imagens, descrições e metas de circuitos

PARA expandir o conteúdo de aulas práticas.

RF28 — Filtragem por Dificuldade

COMO usuário (aluno ou professor)

QUERO selecionar e filtrar desafios e quizzes por nível pedagógico

PARA escolher atividades compatíveis com o estágio de aprendizado.

RF29 — Histórico e Conquistas

COMO aluno

QUERO visualizar no perfil o histórico de tentativas, circuitos finalizados e estrelas

PARA rever minha trajetória e conquistas no portal.

9. Endereço do repositório de código

O repositório do projeto se encontra em: [Github](#)

10. Anexos

- **Protocolo de Entrevista/Perguntas para o Grupo Focal:**

[Entrevista - Turma Robótica](#)

- **Formulário para Alunos:**

<https://forms.gle/Chq2AaJsRqk2oML89>

- **Formulário para Professor:**

<https://forms.gle/bPD5skweWaLD9Nc3A>

- **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):**

https://docs.google.com/document/d/1-B92loNgL4TqX1U5bsRw6JzStDEy_IWUenYQ-mdxzZU/edit?usp=sharing